UC-CHG-01 - Đăng ký nhu cầu sạc

`Please use CSS style instead of skinparam ParticipantPadding`

Sinh viên (ACT-STU)
hoặc Nhân viên vận hành (ACT-OPR)
Giao diện sạc
(ChargingUI)
Dịch vụ sạc
(ChargingService)
Kiểm soát truy cập
(AccessService)
Kho dữ liệu SEMH
(SEMHDataStore)
IoT & State Data Gateway
(EXT-STATE / ACT-DAT)
Bước 1: Mở màn hình đăng ký và kiểm tra quyền
openChargingRegistration(vehicleId,
hubId)
getChargingRegistrationInfo(vehicleId,
hubId)
verifyChargingAccess(vehicleId,
hubId)
authResult
break [Không có quyền - EF-01]
accessDenied
showAccessDenied()
break [Phiên hết hạn / Không hợp lệ - EF-04]
sessionExpired
showLoginRequired()
Bước 2: Hiển thị phương tiện và trạng thái ban đầu
getVehicleAndHub(vehicleId,
hubId)
vehicleInfo +
hubInfo
break [Phương tiện hoặc Hub không tồn tại - EF-02]
invalidVehicleOrHub
showValidationError()
alt [Gateway hoạt động bình thường]
getLatestAcceptedState(vehicleId)
currentState(batteryLevel,
status, timestamp)
[Gateway gián đoạn - NFR-REL-01]
getLastKnownValidState(vehicleId)
currentState +
staleWarning
registrationInfo +
currentState +
staleWarning
showRegistrationForm()
Bước 3: Nhập và xác nhận nhu cầu sạc
enterChargingDetails(deadline,
nextUseTime)
showDraftSummary()
loop [Người dùng sửa thông tin trước khi xác nhận - AF-03]
updateChargingDetails(deadline,
nextUseTime)
recalculateDraftPreview()
showUpdatedDraft()
confirmChargingRequest(requestData,
clientRequestId)
submitChargingRequest(requestData,
clientRequestId)
verifyChargingAccess(vehicleId,
hubId)
authResult
break [Không có quyền / Hết phiên - EF-01, EF-04]
authorizationError
showAccessDeniedOrLoginRequired()
Bước 4: Kiểm tra dữ liệu và xác định ưu tiên tại thời điểm xác nhận
getVehicleAndHub(vehicleId,
hubId)
currentVehicleInfo +
currentHubInfo
getLatestAcceptedVehicleState(vehicleId)
latestState(batteryLevel,
status, timestamp)
validateChargingRequest(requestData,
currentVehicleInfo,
currentHubInfo,
latestState)
EF-02: định danh, phương tiện hoặc thời hạn không hợp lệ;
pin đã đạt mục tiêu thì không tạo yêu cầu.
Thiếu thông số ước tính xử lý Pending theo AF-04.
break [Dữ liệu hoặc phương tiện không hợp lệ - EF-02]
invalidRequestData
showValidationError()
calculateInitialPriority(batteryLevel,
nextUseTime)
alt [Pin dưới 20% hoặc cần dùng trong 60 phút - AF-02]
assignHighPriority()
[Mức ưu tiên thông thường]
assignNormalPriority()
Bước 5: Xác định lịch sạc dự kiến
alt [Pin đã cũ hoặc thiếu thông số ước tính / hạn mức Hub - AF-04]
preparePendingRequestWithStaleWarning()
[Dữ liệu trạng thái đủ tin cậy]
estimateDuration(C,
batteryLevel,
pointPower,
vehiclePower) -
BR-CHG-03
findCompatibleChargingSlot(hubId,
requestData,
priority)
slotResult
BR-CHG-04: cổng tương thích, cổng và Hub Active;
không lỗi, không trùng lịch; tổng công suất không vượt Hub.
Chọn khoảng sớm nhất kịp hạn, hòa thì theo mã cổng.
Thiếu nextUseTime: xét ưu tiên bằng pin (BR-CHG-01).
alt [Có cổng khả dụng và khung giờ phù hợp]
prepareScheduledRequest(slotResult)
[Không có phân bổ đáp ứng cổng, công suất hoặc hạn - AF-01]
preparePendingRequest()
Bước 6: Lưu yêu cầu và hiển thị kết quả
saveChargingRequestAndSlotAtomically(clientRequestId,
request,
proposedSlot)
saveResult
(requestSaved /
saveFailed)
alt [Lưu thất bại - EF-03]
saveFailed
showSaveError()
[Lưu thành công]
requestStatus +
priority +
estimatedTime +
timestamp +
warning
showChargingRequestResult()